

**TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN  
A DISTANCIA — UTN****Virtualización con VirtualBox***Trabajo Práctico Integrador*

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alumno:</b>           | Gimenez Juan José — mdqgimenez@gmail.com                                                                                      |
| <b>Materia:</b>          | Arquitectura y Sistemas Operativos.                                                                                           |
| <b>Fecha de Entrega:</b> | 21-06-2026                                                                                                                    |
| <b>Profesores:</b>       | Oscar Londero, Martín Aristiarán, Ariel Enferrel y Mauricio Pasti                                                             |
| <b>Repositorio:</b>      | <a href="https://github.com/JuanJGimenez/TFI_AYSO_VirtualBox.git">https://github.com/JuanJGimenez/TFI_AYSO_VirtualBox.git</a> |

**Índice**

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

**1. Introducción**

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos de forma simultánea sobre una única máquina física, creando entornos aislados denominados sandbox. Esta capacidad resulta fundamental en la formación de técnicos en programación, dado que habilita la experimentación con distintos sistemas operativos y configuraciones sin comprometer el sistema anfitrión.

El presente trabajo aborda la virtualización mediante Oracle VM VirtualBox, una herramienta multiplataforma, gratuita y ampliamente utilizada en la industria. Se eligió esta temática porque representa una habilidad directamente aplicable en entornos de desarrollo, pruebas y administración de servidores profesionales.

Los objetivos propuestos son:

- Comprender los fundamentos teóricos de la virtualización y los tipos de hipervisores.
- Instalar y configurar una máquina virtual con una distribución Linux usando VirtualBox.
- Desarrollar y ejecutar un programa en Python dentro del entorno virtualizado.
- Documentar el proceso en un repositorio GitHub y en el presente informe técnico.

## 2. Marco Teórico

### 2.1 ¿Qué es la Virtualización?

La virtualización es una tecnología que permite simular hardware y sistemas completos dentro de un sistema operativo, creando máquinas virtuales que funcionan como computadoras independientes. Cada máquina virtual opera dentro de un entorno aislado o sandbox, lo que garantiza que los procesos ejecutados en su interior no afecten al sistema operativo ni a los datos del equipo anfitrión (Tanenbaum & Bos, 2015).

### 2.2 Tipos de Hipervisores

El software responsable de gestionar la virtualización se denomina hipervisor o monitor de máquina virtual. Silberschatz et al. (2018) distinguen dos categorías principales:

| Tipo 1 — Bare-metal                               | Tipo 2 — Hosted                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Se instala directamente sobre el hardware físico. | Se instala sobre un sistema operativo existente. |
| Mayor rendimiento y eficiencia.                   | Mayor facilidad de uso y configuración.          |
| Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.         | Ejemplos: Oracle VirtualBox, VMware Workstation. |
| Uso típico: centros de datos y producción.        | Uso típico: desarrollo, pruebas y aprendizaje.   |

Tabla 1. Comparación entre hipervisores Tipo 1 y Tipo 2.

### 2.3 El Concepto de Sandbox

El sandbox o entorno aislado es uno de los principios fundamentales de la virtualización. Consiste en un espacio de ejecución delimitado donde los procesos y aplicaciones operan sin acceso directo al

sistema anfitrión. Esto permite experimentar con software, configuraciones o scripts de forma segura: cualquier error, fallo o modificación queda contenida dentro de la máquina virtual y no afecta el sistema principal (Tanenbaum & Bos, 2015).

## **2.4 Oracle VM VirtualBox**

VirtualBox es un hipervisor de tipo 2 desarrollado por Oracle, disponible de forma gratuita para Windows, macOS y Linux. Actúa como administrador de máquinas virtuales, asignando recursos de CPU, memoria RAM y disco al sistema invitado, y gestionando su interacción con el hardware físico del equipo anfitrión (Oracle, 2024).

## **2.5 Modos de Red en VirtualBox**

VirtualBox permite configurar distintos modos de conectividad de red para las máquinas virtuales (Oracle, 2024):

- NAT: la VM accede a internet a través del host pero no es visible desde la red externa. Es el modo por defecto.
- Adaptador Puente (Bridge): la VM obtiene una IP propia en la red local, siendo accesible como un equipo independiente.
- Host-only: comunicación exclusiva entre la VM y el host, sin acceso a internet.
- Red Interna: comunicación solo entre VMs, aislada del host y de internet.

## **2.6 Python en Entornos Virtualizados**

Python es un lenguaje de programación interpretado, de propósito general y ampliamente utilizado en administración de sistemas, automatización y desarrollo de software. Su presencia en distribuciones Linux lo convierte en una herramienta natural para ejecutar scripts dentro de entornos virtualizados, permitiendo validar que el entorno funciona correctamente y demostrar capacidades de programación básica (Python Software Foundation, 2024).

# **3. Caso Práctico**

---

## **3.1 Descripción del Problema**

Se planteó como objetivo configurar un entorno de desarrollo virtualizado sobre Windows usando VirtualBox, instalar Ubuntu Server 26.04 LTS dentro de la máquina virtual, y ejecutar en ella un programa Python que realice conversiones de temperatura entre las escalas Celsius, Fahrenheit y

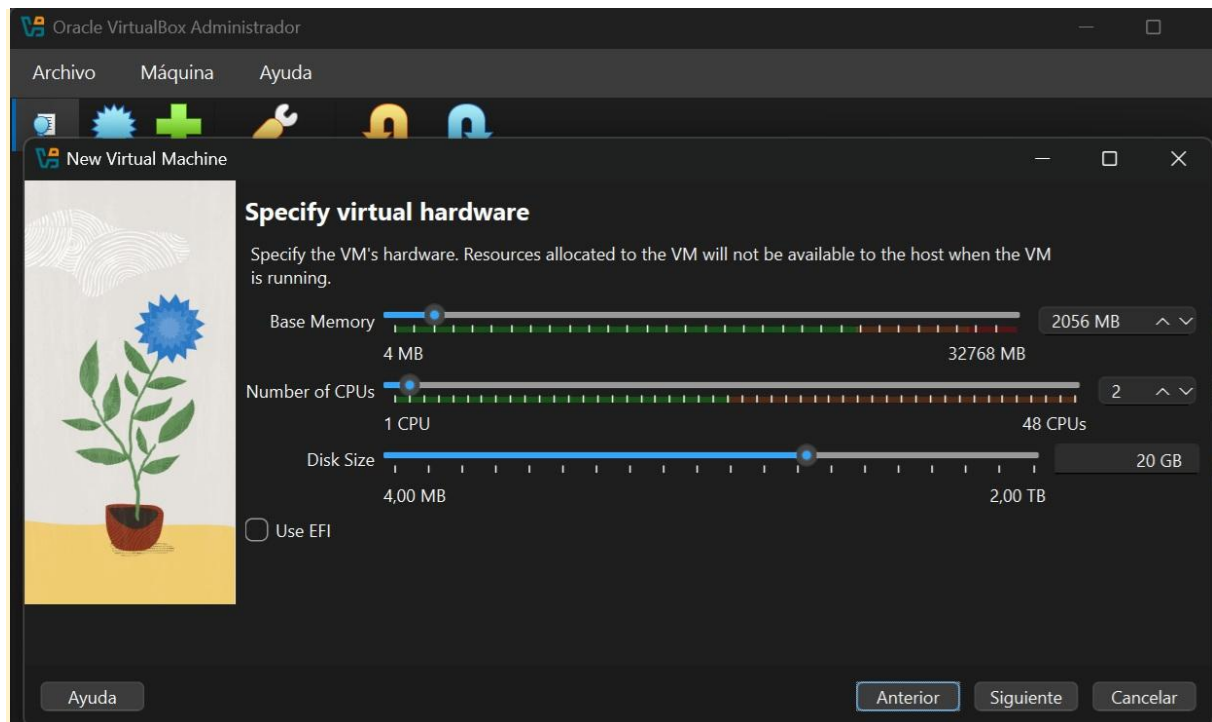
Kelvin. El proceso implicó resolver errores reales de configuración, lo que enriqueció la comprensión práctica del entorno virtualizado.

### 3.2 Entorno de Trabajo

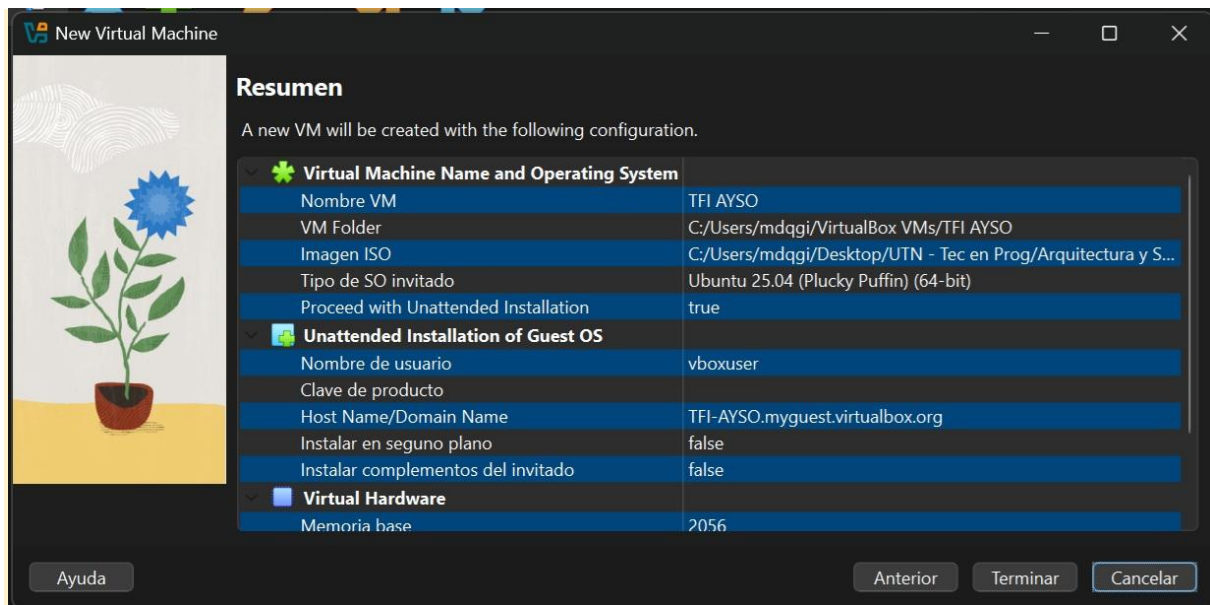
- Sistema anfitrión (host): Windows 11 — 64 bits
- Software de virtualización: Oracle VM VirtualBox 7.x
- Sistema operativo invitado (guest): Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon)
- Nombre de la VM: TFI AYSO
- Modo de red: NAT con reenvío de puertos SSH (host 2222 -> guest 22)
- Recursos asignados a la VM: 2056 MB RAM, 20 GB disco virtual (VDI), 2 vCPU
- Editor remoto: Visual Studio Code con extensión Remote SSH

### 3.3 Creación de la Máquina Virtual

Desde el asistente de VirtualBox se creó una nueva VM con instalación desatendida (Unattended Installation). Se configuraron los parámetros de hardware virtual: 2056 MB de memoria base, 2 procesadores y 20 GB de disco. El sistema operativo seleccionado fue Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon de 64 bits. El nombre de usuario creado automáticamente fue vboxuser.



*pantalla de configuración de hardware virtual en VirtualBox.*



*pantalla de resumen de la nueva VM antes de finalizar.*

### 3.4 Error durante la instalación Desatendida

Durante el proceso de instalación desatendida, el sistema mostro un error al intentar ejecutar apt-get update como parte del postinstall. El instalador Subiquity intento correr actualizaciones de seguridad, pero el comando retorno **exit status 100**, causando una falla en la etapa restore\_apt\_config. El sistema ofreció iniciar un shell de emergencia para diagnosticar el problema.

*log del instalador mostrando el error de postinstall.*

shell de emergencia mostrando Python 3.12.3.

```
root@ubuntu-server:/var/snap/subiquity/7225# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=24.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=25.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=23.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=22.6 ms

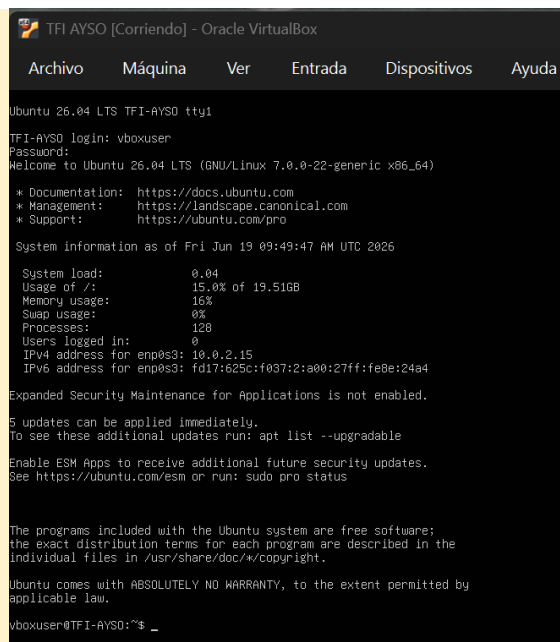
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.607/23.802/25.182/0.942 ms
root@ubuntu-server:/var/snap/subiquity/7225# _
```

```
root@ubuntu-server:/var/snap/subiquity/7225# ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.129.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tzezea-af-in-f14.1e100.net (142.251.129.110): icmp_seq=1 ttl=64 time=69.8 ms
64 bytes from tzezea-af-in-f14.1e100.net (142.251.129.110): icmp_seq=2 ttl=64 time=25.6 ms
64 bytes from tzezea-af-in-f14.1e100.net (142.251.129.110): icmp_seq=3 ttl=64 time=46.0 ms
64 bytes from tzezea-af-in-f14.1e100.net (142.251.129.110): icmp_seq=4 ttl=64 time=61.2 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3081ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.622/50.646/69.755/16.769 ms
root@ubuntu-server:/var/snap/subiquity/7225# _
```

*ping exitoso a 8.8.8.8 y google.com.*

Al continuar la instalación y reiniciar, el sistema Ubuntu 26.04 LTS arranco correctamente. El login se realizó con el usuario vboxuser.



```
TFI AYSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Ubuntu 26.04 LTS TFI-AYSO tty1
TFI-AYSO login: vboxuser
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jun 19 09:49:47 AM UTC 2026

System load:          0.04
Usage of /:            15.0% of 19.51GB
Memory usage:          16%
Swap usage:            0%
Processes:             128
Users logged in:       0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8e:24a4

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

5 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

vboxuser@TFI-AYSO:~$ _
```

*pantalla de bienvenida de Ubuntu 26.04 LTS corriendo en la VM con información del sistema.*

### 3.5 Error de Repositorio CDROM y su resolución

Al intentar actualizar los paquetes con `sudo apt update`, apareció un error persistente: el repositorio `file:/cdrom` resolute Release no pudo ser encontrado. Esto ocurre porque la instalación desatendida deja configurado un repositorio de CDROM que ya no existe una vez finalizada la instalación.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Error obtenido:

```
Err:2 file:/cdrom/resolute/Release
File not found - /cdrom/dists/resolute/Release
Error: The repository 'file:/cdrom/resolute/Release'
no longer has a Release file.
```

```
vboxuser@TFI-AYS0:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
Ign:1 file:/cdrom/resolute InRelease
Err:2 file:/cdrom/resolute/Release
File not found - /cdrom/dists/resolute/Release (2: No such file or directory)
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:5 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Get:6 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:7 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [257 kB]
Get:8 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [68.9 kB]
Get:9 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [36.1 kB]
Get:10 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [150 kB]
Get:11 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [47.0 kB]
Get:12 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [772 B]
Error: The repository 'file:/cdrom/resolute/Release' no longer has a Release file.
Notice: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
Notice: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
vboxuser@TFI-AYS0:~$
```

*error de repositorio cdrom al ejecutar apt update.*

Se identifico que el origen del error era el archivo cdrom.sources dentro de /etc/apt/sources.list.d/.

Se procedió a eliminarlo y verificar que apt update funcionara correctamente:

```
ls /etc/apt/sources.list.d/
# cdrom.sources ubuntu.sources

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/cdrom.sources

sudo apt update
# Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security
# Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute
# 6 packages can be upgraded.
```

```
vboxuser@TFI-AYS0:~/tfti_gimenez$ ls /etc/apt/sources.list.d/
cdrom.sources ubuntu.sources
vboxuser@TFI-AYS0:~/tfti_gimenez$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/cdrom.sources
vboxuser@TFI-AYS0:~/tfti_gimenez$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
vboxuser@TFI-AYS0:~/tfti_gimenez$
```

*apt update exitoso luego de eliminar cdrom.sources.*

### 3.6 Preparación del Entorno de Trabajo

Con el sistema operativo funcional, se creó el directorio del proyecto y se preparó el entorno virtual de Python:



```
mkdir tfi_gimenez
cd tfi_gimenez

# Primer intento — falla por falta de ensurepip
python3 -m venv env
```

Error obtenido:

```
The virtual environment was not created successfully
because ensurepip is not available.
apt install python3.14-venv
```

```
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfi_gimenez$ python3 -m venv env
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command.

    apt install python3.14-venv

You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.

Falling command: /home/vboxuser/tfi_gimenez/env/bin/python3
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfi_gimenez$
```

*error al crear el entorno virtual.*

solución: se instaló el paquete necesario y se recrea el entorno virtual exitosamente:

```
sudo apt install python3.14-venv -y

rm -rf env
python3 -m venv env
source env/bin/activate
# (env) vboxuser@TFI-AYSO:~/tfi_gimenez$
```

```
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfi_gimenez$ sudo apt install python3.14-venv
Installing:
  python3.14-venv

Installing dependencies:
  python3-pip-whl  python3-setuptools-whl

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 6
  Download size: 2,609 kB
  Space needed: 2,952 kB / 16.7 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/universe amd64 python3-pip-whl all 25.1.1+dfsg-1ubuntu2 [1,430 kB]
Get:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/universe amd64 python3-setuptools-whl all 78.1.1-0.1build1 [1,174 kB]
Get:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/universe amd64 python3.14-venv amd64 3.14.4-1 [5,340 B]
Fetched 2,609 kB in 4s (708 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-pip-whl.
(Reading database... 95762 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip-whl_25.1.1+dfsg-1ubuntu2_all.deb...
Unpacking python3-pip-whl (25.1.1+dfsg-1ubuntu2)...
Selecting previously unselected package python3-setuptools-whl.
Preparing to unpack .../python3-setuptools-whl_78.1.1-0.1build1_all.deb...
Unpacking python3-setuptools-whl (78.1.1-0.1build1)...
Selecting previously unselected package python3.14-venv.
Preparing to unpack .../python3.14-venv_3.14.4-1_amd64.deb...
Unpacking python3.14-venv (3.14.4-1)...
Setting up python3-setuptools-whl (78.1.1-0.1build1)...
Setting up python3-pip-whl (25.1.1+dfsg-1ubuntu2)...
Setting up python3.14-venv (3.14.4-1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfi_gimenez$
```

*instalación de python3.14-venv exitosa.*

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ rm -rf env
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ python3 -m venv env
vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ source env/bin/activate
(env) vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ _
```

*entorno virtual activado, prompt muestra (env).*

### 3.7 Configuración SSH y Acceso Remoto desde VS Code

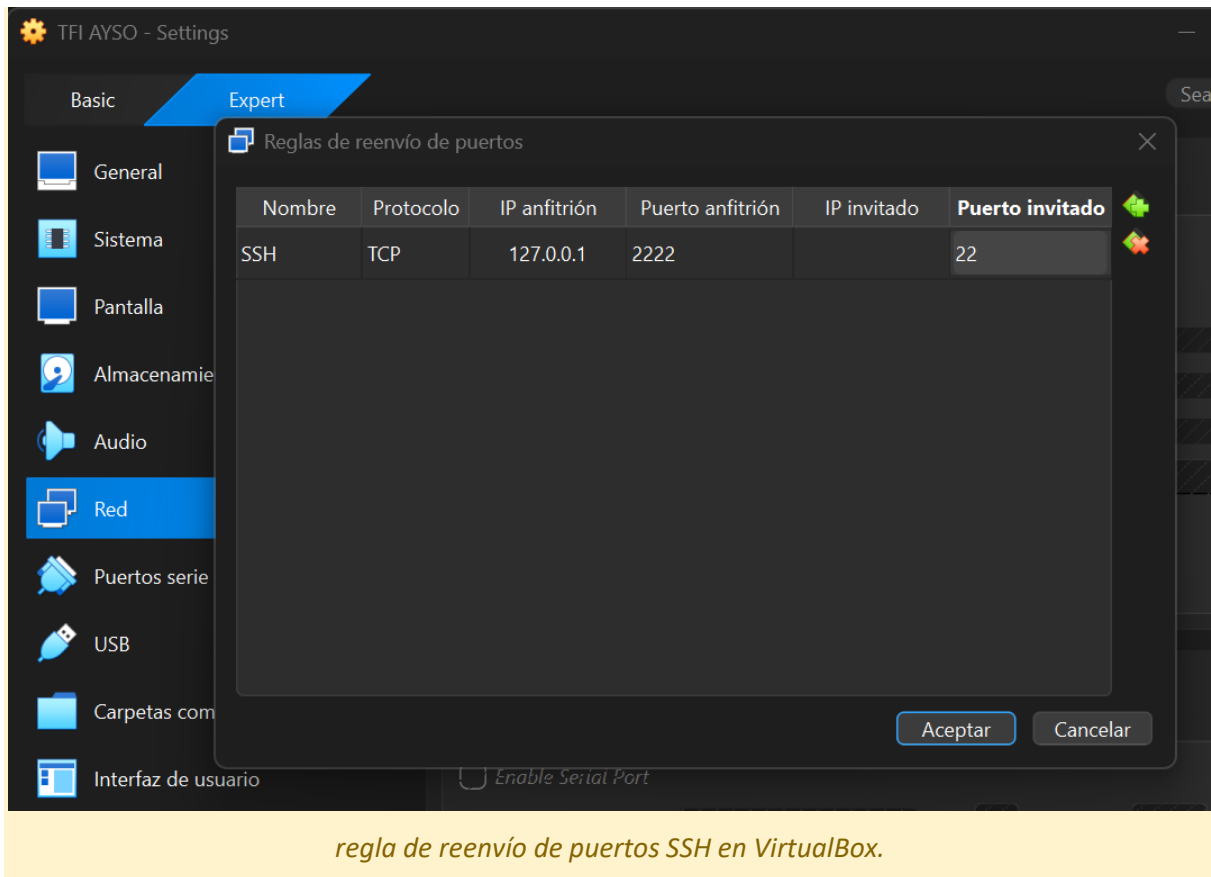
Para facilitar el desarrollo del programa Python, se configuro el acceso remoto mediante SSH desde Visual Studio Code en Windows. Se habilito el servidor SSH en la VM y se creó una regla de reenvío de puertos en VirtualBox:

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

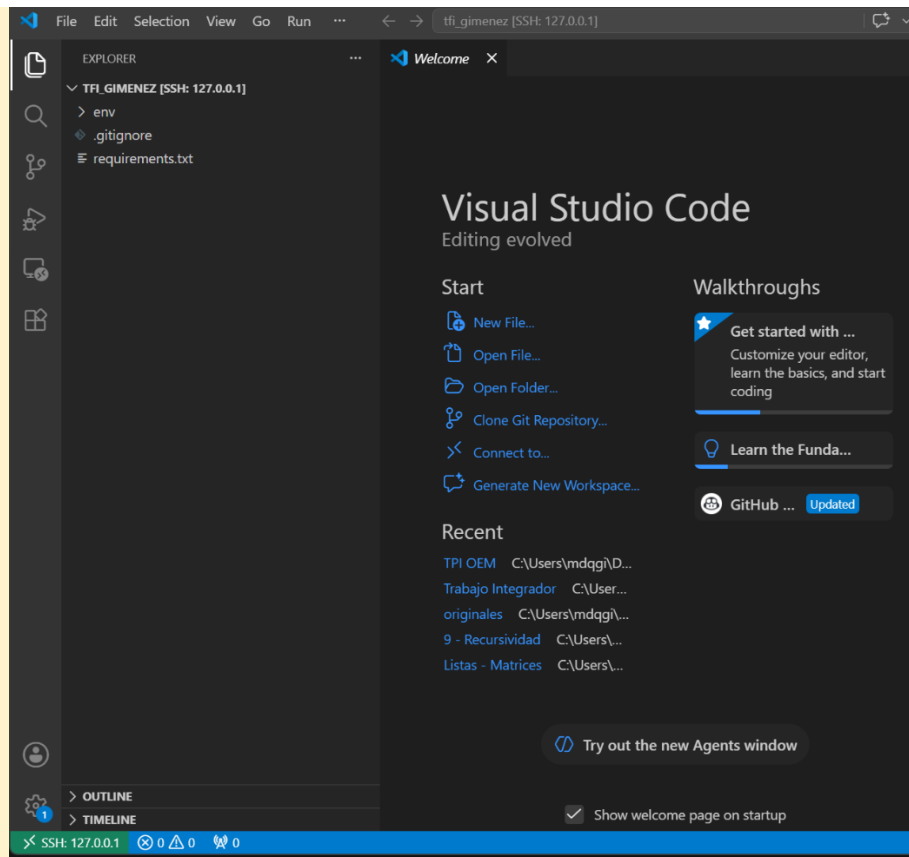
- Regla de reenvío: TCP, IP anfitrión 127.0.0.1, Puerto anfitrión 2222, Puerto invitado 22

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
(env) vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
(env) vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ _
```

*habilitación de SSH en la VM.*



Desde Windows se conectó VS Code a la VM mediante la extensión Remote SSH usando `ssh://vboxuser@127.0.0.1:2222`, permitiendo editar archivos directamente en la VM desde un entorno grafico en el host.



*VS Code conectado a la VM vía SSH mostrando el proyecto tji\_gimenez.*

### 3.8 Desarrollo del Programa Python

Con el entorno activo, se creó el archivo main.py con el conversor de temperaturas. El Código utiliza listas, ciclo for, entrada/salida por consola, conversión de tipos y cálculos aritméticos:

```
# main.py — Conversor de Temperaturas
# Trabajo Practico Integrador - Arquitectura y Sistemas Operativos

def celsius_a_fahrenheit(c):
    return (c * 9/5) + 32

def celsius_a_kelvin(c):
    return c + 273.15

def mostrar_resultado(celsius, fahrenheit, kelvin):
    print("-" * 35)
    print(f" Celsius   : {celsius:.2f} C")
    print(f" Fahrenheit : {fahrenheit:.2f} F")
    print(f" Kelvin     : {kelvin:.2f} K")
    print("-" * 35)
```

```
temperaturas = []
print("=== CONVERSION DE TEMPERATURAS ===")
print("Ingresa 3 valores en grados Celsius:")

for i in range(3):
    celsius = float(input(f" Temperatura {i+1}: "))
    temperaturas.append(celsius)

print("\n--- Resultados ---")
for temp in temperaturas:
    mostrar_resultado(temp, celsius_a_fahrenheit(temp), celsius_a_kelvin(temp))

promedio = sum(temperaturas) / len(temperaturas)
print(f"\nPromedio: {promedio:.2f} C")
```

El programa se ejecutó desde la terminal con el entorno virtual activo:

```
python3 main.py
```

```
(env) vboxuser@TFI-AYSO:~/tfti_gimenez$ python3 main.py
=====
CONVERSION DE TEMPERATURAS
=====
Ingresa 3 valores en grados Celsius:

Temperatura 1: 10
Temperatura 2: 20
Temperatura 3: 30

--- Resultados de conversión ---
-----
Celsius      : 10.00 °C
Fahrenheit   : 50.00 °F
Kelvin       : 283.15 K
-----
Celsius      : 20.00 °C
Fahrenheit   : 68.00 °F
Kelvin       : 293.15 K
-----
Celsius      : 30.00 °C
Fahrenheit   : 86.00 °F
Kelvin       : 303.15 K
-----

Promedio de las temperaturas ingresadas: 20.00 °C
Conversión completada exitosamente.
=====
```

*captura de la ejecución del programa mostrando el ingreso de temperaturas y los resultados de conversión.*

## 4. Metodología Utilizada

El trabajo siguió las siguientes etapas:

**Investigación previa:**

Se consultó la documentación oficial de VirtualBox (Oracle, 2024), el sitio oficial de Ubuntu Server 26.04 LTS y bibliografía sobre virtualización para construir el marco teórico del informe.

**instalación y configuración del entorno:**

Se instalo Oracle VirtualBox en Windows y se creó la VM con instalación desatendida de Ubuntu Server 26.04 LTS. Durante este proceso surgieron dos errores que requirieron investigación y resolución: un fallo en el postinstall por actualizaciones de seguridad (exit status 100) y un repositorio CDROM inexistente que bloqueaba apt update. Ambos fueron resueltos diagnosticando desde el shell de emergencia y editando la configuración de apt.

**Configuración de acceso remoto:**

Se habilito el servicio SSH en la VM y se configuro una regla de reenvío de puertos en VirtualBox (host 2222 -> guest 22). Desde Windows se instaló la extensión Remote SSH en Visual Studio Code, logrando conectarse a la VM mediante `ssh://vboxuser@127.0.0.1:2222` para editar archivos de forma gráfica.

**Desarrollo del programa:**

Se creo un entorno virtual Python dentro de la VM (requirió instalar python3.14-venv). Se desarrollo el programa main.py con el conversor de temperaturas, probándolo con distintos valores para validar la correcta conversión entre escalas.

**Herramientas utilizadas:**

- Oracle VM VirtualBox 7.x (hipervisor tipo 2)
- Ubuntu Server 26.04 LTS — Resolute Raccoon (sistema operativo invitado)
- Python 3.12.3 (lenguaje de programación, preinstalado en la VM)
- python3.14-venv (modulo para entornos virtuales, instalado manualmente)
- Visual Studio Code con Remote SSH (edición remota de archivos en la VM)
- GitHub (repositorio del proyecto)
- Windows 11 (sistema anfitrión)

**Gestión del repositorio:**

Todo el material producido — informe, Código fuente, capturas de pantalla y README — fue organizado y publicado en un repositorio GitHub con estructura clara de carpetas.

## 5. Resultados Obtenidos

Al concluir el trabajo se obtuvieron los siguientes resultados:

- La máquina virtual **TFI AYSO** con Ubuntu Server 26.04 LTS se ejecutó correctamente sobre Windows, con 2056 MB de RAM, 2 vCPU y 20 GB de disco asignados, sin conflictos con el sistema anfitrión.
- El entorno virtualizado opero como sandbox efectivo: las modificaciones, errores y reinstalaciones realizadas dentro de la VM no afectaron en ningún momento el sistema operativo principal (Windows).
- Se resolvieron exitosamente dos errores de configuración reales: el fallo de postinstall por exit status 100 durante la instalación desatendida, y el error de repositorio CDROM al ejecutar apt update.
- Se configuro acceso SSH desde Windows a la VM mediante reenvío de puertos, y se logró conectar Visual Studio Code de forma remota, estableciendo un flujo de trabajo profesional de desarrollo.
- Se instalo y configuro un entorno virtual Python dentro de la VM (resolviendo el error de ensurepip con la instalación de python3.14-venv).
- El programa main.py se ejecutó correctamente en Python 3.12.3 dentro de la VM, realizando conversiones de temperatura entre Celsius, Fahrenheit y Kelvin con resultado validado.
- El repositorio GitHub quedo organizado con el informe, el código fuente, las capturas de pantalla y el archivo README.

**Errores encontrados y resoluciones:**

| Error                                          | Causa                                                                                                 | Solución                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| apt-get update: exit status 100 en postinstall | El instalador desatendido intento correr actualizaciones sin conexion estable durante la instalacion. | Se continuo desde el shell de emergencia. El sistema arranco correctamente al reiniciar. |
| file:/cdrom resolute Release no encontrado     | La instalación desatendida deja configurado un repositorio CDROM que ya no existe post-instalacion.   | <code>sudo rm /etc/apt/sources.list.d/cdrom.sources</code>                               |

|                                                       |                                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>python3 -m venv: ensurepip not available</code> | El paquete python3.14-venv no estaba instalado por defecto en Ubuntu 26.04. | <code>sudo apt install python3.14-venv -y</code>                  |
| <code>nano: command not found</code>                  | nano no estaba disponible en la instalación mínima del servidor.            | Se uso sed -i para editar archivos de configuración directamente. |

Tabla 2. Errores encontrados durante el proceso y sus soluciones.

Los resultados confirman que VirtualBox permite crear entornos de desarrollo funcionales y aislados sobre Windows. La resolución de los errores reales encontrados demostró la importancia de diagnosticar problemas de configuración en sistemas Linux y refuerza las competencias practicas del trabajo.

## 6. Conclusiones

La realización de este trabajo permitió comprender en profundidad los fundamentos de la virtualización y verificar su aplicación practica mediante Oracle VirtualBox. Se constato que la tecnología de hipervisores tipo 2 es adecuada para entornos de aprendizaje y desarrollo, ya que no requiere hardware dedicado y puede utilizarse sobre sistemas Windows convencionales.

Uno de los aprendizajes más valiosos del proceso fue la resolución de errores reales de configuración en Linux: el fallo del repositorio CDRom, la ausencia del editor nano en la instalación mínima, y la necesidad de instalar python3.14-venv manualmente. Estos obstáculos, lejos de ser un problema, demostraron que el entorno virtualizado es un espacio seguro donde experimentar y equivocarse sin consecuencias para el sistema principal, reforzando el concepto de sandbox trabajado en el marco teórico.

La configuración del acceso SSH y la integración con Visual Studio Code Remote SSH agregaron una dimensión profesional al trabajo, mostrando como se administran servidores Linux remotamente en entornos reales de desarrollo.

Como mejoras y extensiones futuras se propone:

- Explorar el uso de snapshots para gestionar versiones del entorno y experimentar sin riesgo de perder configuraciones.
- Comparar VirtualBox con tecnologías de contenedorización como Docker, que permiten mayor ligereza y portabilidad.
- Automatizar la configuración del entorno mediante scripts Bash o herramientas como Vagrant.



- Extender el programa Python para que lea y escriba archivos, aprovechando el sistema de archivos Linux del entorno virtualizado.

## 7. Bibliografía

---

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Guide. <https://ubuntu.com/server/docs>

Ubuntu Server 26.04 LTS Project. (2024). Ubuntu Server 26.04 LTS User Guide. <https://ubuntu.com/download/server/documentation.php>

Oracle. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual (versión 7.0). Oracle Corporation. <https://www.virtualbox.org/manual/>

Python Software Foundation. (2024). Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10.<sup>a</sup> ed.). John Wiley & Sons.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson Education.

## 8. Anexos

---

### Anexo A — Capturas de Pantalla del Proceso

Las siguientes capturas documentan el proceso completo de instalación y configuración:

- asigno\_especif.jpg — configuración de hardware virtual (RAM, CPU, disco) en VirtualBox
- instalacion.jpg — Resumen de la nueva VM antes de finalizar la creación
- 01\_error\_postinstall.png — Log del instalador mostrando el error de postinstall (exit status 100)
- 02\_shell\_emergencia\_python.png — Shell de emergencia: verificación de Python 3.12.3 instalado
- 03\_ping\_conectividad.png — Ping exitoso a 8.8.8.8 desde el shell de emergencia
- 03\_ping\_conectividad(2).png — Ping exitoso a google.com confirmando conectividad
- 04\_ubuntu\_login.png — Ubuntu 26.04 LTS corriendo en la VM: pantalla de bienvenida con información del sistema
- 05\_error\_cdrom.png — Error de repositorio cdrom al ejecutar apt update

- 06\_apt\_update\_ok.png — apt update exitoso luego de eliminar cdrom.sources
- 07\_error\_venv.png — Error al intentar crear entorno virtual: ensurepip not available
- 08\_venv\_instalado.png — instalación exitosa de python3.14-venv
- 09\_venv\_activado.png — Entorno virtual activado (prompt muestra (env))
- 10\_ssh\_habilitado.png — Habilitación del servicio SSH en la VM
- 11\_reenvio\_puertos.png — Regla de reenvío de puertos SSH en VirtualBox (2222 -> 22)
- 12\_vscode\_ssh.png — VS Code conectado a la VM via SSH Remote mostrando el proyecto
- 13\_ejecucion\_programa.png — Ejecución del programa conversor de temperaturas con los resultados

## Anexo B — Código Fuente Completo

El Código fuente del programa main.py se encuentra disponible en el repositorio del proyecto:

[https://github.com/JuanJGimenez/TFI\\_AYSO\\_VirtualBox.git](https://github.com/JuanJGimenez/TFI_AYSO_VirtualBox.git)

## Anexo C — Estructura del Repositorio GitHub

El repositorio del proyecto está organizado de la siguiente manera:

```
tp-virtualizacion/  
├── README.md  
├── TP_Virtualizacion_Informe.pdf  
├── main.py  
└── capturas/  
    ├── asigno_especif.jpg  
    ├── instalacion.jpg  
    ├── 01_error_postinstall.png  
    ├── 02_shell_emergencia_python.png  
    ├── 03_ping_conectividad.png  
    ├── 04_ubuntu_login.png  
    ├── 05_error_cdrom.png  
    ├── 06_apt_update_ok.png  
    ├── 07_error_venv.png  
    ├── 08_venv_instalado.png  
    ├── 09_venv_activado.png  
    ├── 10_ssh_habilitado.png  
    ├── 11_reenvio_puertos.png  
    ├── 12_vscode_ssh.png  
    └── 13_ejecucion_programa.png
```

## **Anexo D — README del Repositorio**

El archivo README.md del repositorio contiene:

- descripción general del proyecto y su objetivo.
- Requisitos de hardware y software para reproducir el entorno.
- Instrucciones paso a paso para instalar VirtualBox, crear la VM y ejecutar el programa.
- solución a los errores conocidos (repositorio cdrom, python3-venv, acceso SSH).
- Referencias a las fuentes bibliográficas consultadas.